

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : Prénom :	Classe : Date :
<u>Appréciations</u> :	<u>NOTE</u> : /10

TP5 – Analyse d'un son

Contexte : Avant de vous engager comme soliste dans la dernière comédie musicale de Broadway, il faut prouver que vous chantez juste et que vous avez une belle voix.

Problématique : Comment analyser le son de votre voix en physique ?



I. Objectifs

- Déterminer la période et la fréquence d'un signal.
- Utiliser la notion de fréquence et d'intensité sonore pour expliquer la hauteur d'un son.
- Visualiser des sons de timbres différents.

Physique Chimie	THEME 3 Chapitre 1 – Emission et perception d'un son	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

II. Documents

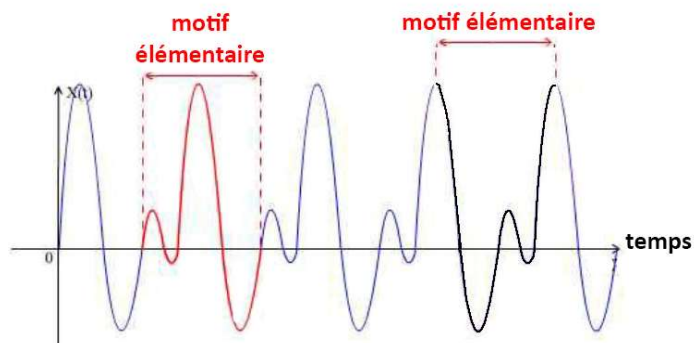
Doc 1 : Le diapason



Le diapason est un outil permettant d'obtenir une note de référence : le **La**. Lorsqu'une branche du diapason est frappée elle vibre de façon régulière. Le son produit a une fréquence de 440 Hz.

Doc 2 : Période d'un signal

La période d'un signal est la durée du motif élémentaire.



Doc 3 : Lien entre fréquence et période d'un signal

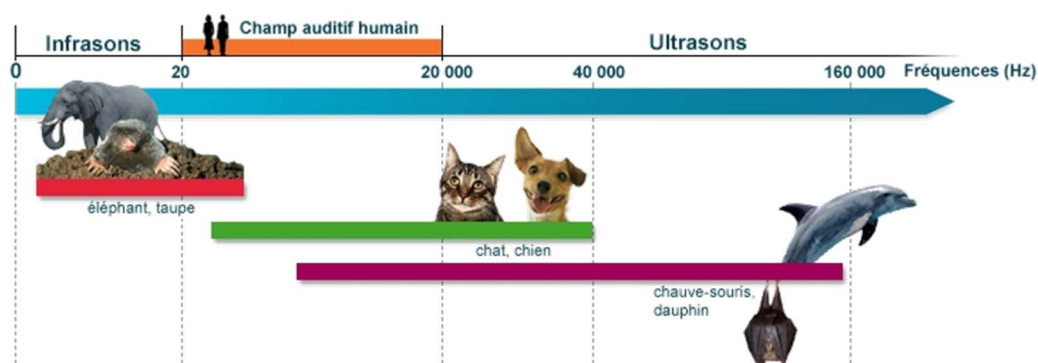
La fréquence est le nombre de motifs produit pendant un temps donné (généralement 1 seconde).

La fréquence est donc l'inverse de la période :

$$f = \frac{1}{T}$$

en hertz (Hz) → $f = \frac{1}{T}$ → en secondes (s)

Doc 4 : Domaine des sons audibles pour quelques mammifères



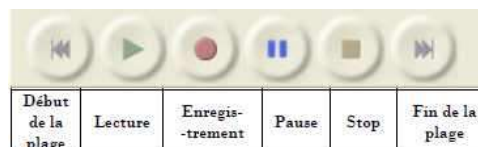
Physique Chimie SECONDE	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son TP	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
---	---	--

III. Mesures expérimentales

A. Etude du diapason

Branchez votre casque au port USB puis lancez le logiciel *Audacity* sur le bureau de votre ordinateur.

- Cliquez sur le « rond rouge » pour enregistrer et sur le « carré noir » pour arrêter l'enregistrement.



- 1) Enregistrez le diapason en positionnant le microphone du casque dans la caisse de résonance en bois du diapason.

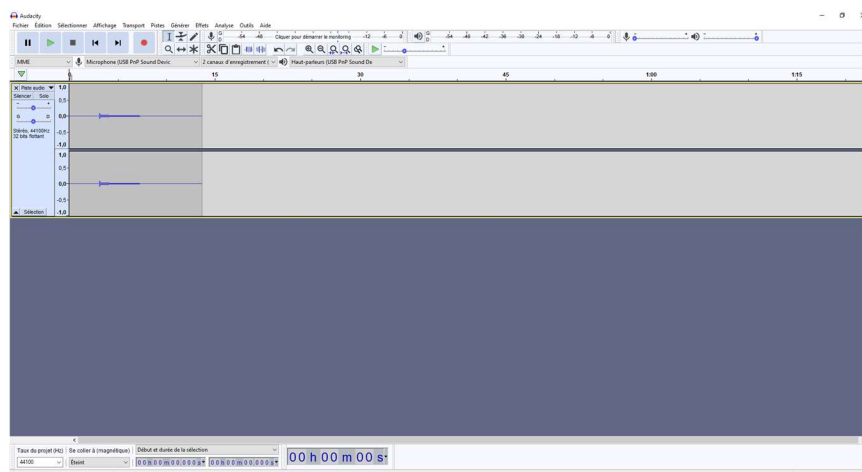


Figure 1 – Capture du logiciel Audacity après la mesure du son du diapason.

- 2) Agrandissez la mesure pour observer les oscillations, pour cela :
 - Sélectionnez une partie de la bande son par un cliquer/glisser (la partie sélectionnée est alors surlignée en gris)
 - Cliquez ensuite sur l'icône loupe.

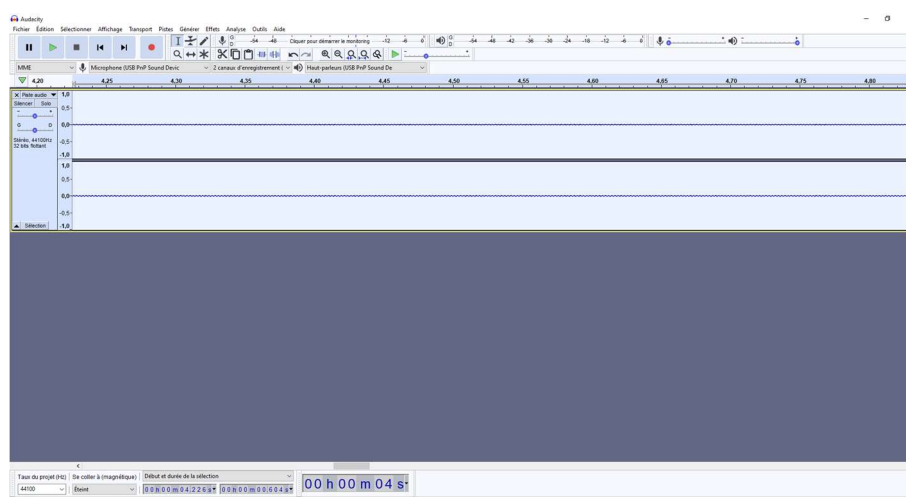


Figure 2 - Capture du logiciel Audacity après la sélection du zone restreinte (zoom).

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

- 3) Le signal peut avoir une très faible amplitude comme c'est le cas sur la Figure 2, pour mieux l'observer il faut effectuer une manipulation supplémentaire :
- Sélectionnez une partie de la bande son par un cliquer/glisser (la partie sélectionnée est alors surlignée en gris)
 - Aller dans le menu *Effet* puis *Normaliser*, vous devez obtenir un signal semblable à celui visible sur la Figure 3.

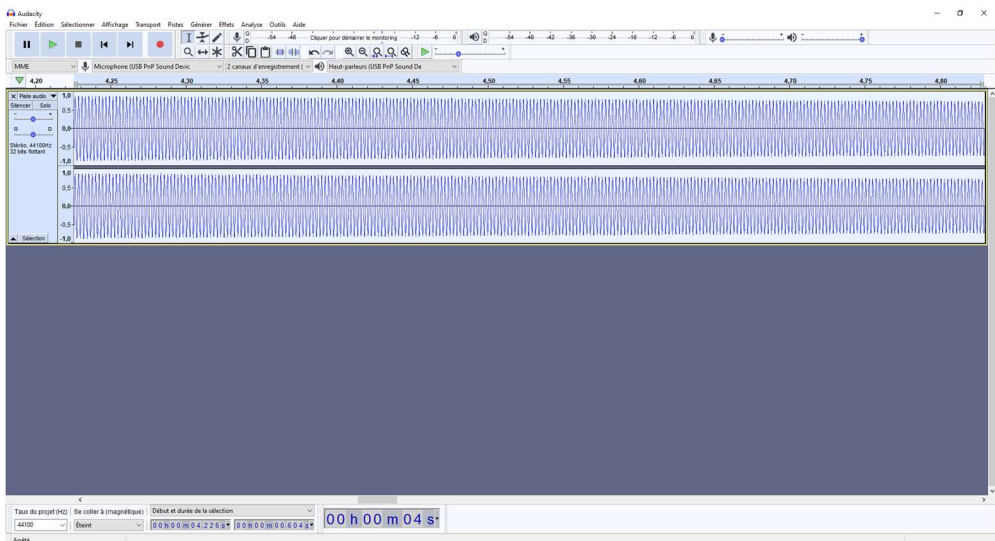


Figure 3 - Capture du logiciel Audacity après normalisation du signal.

- 4) N'affichez qu'une vingtaine de périodes sur la fenêtre.

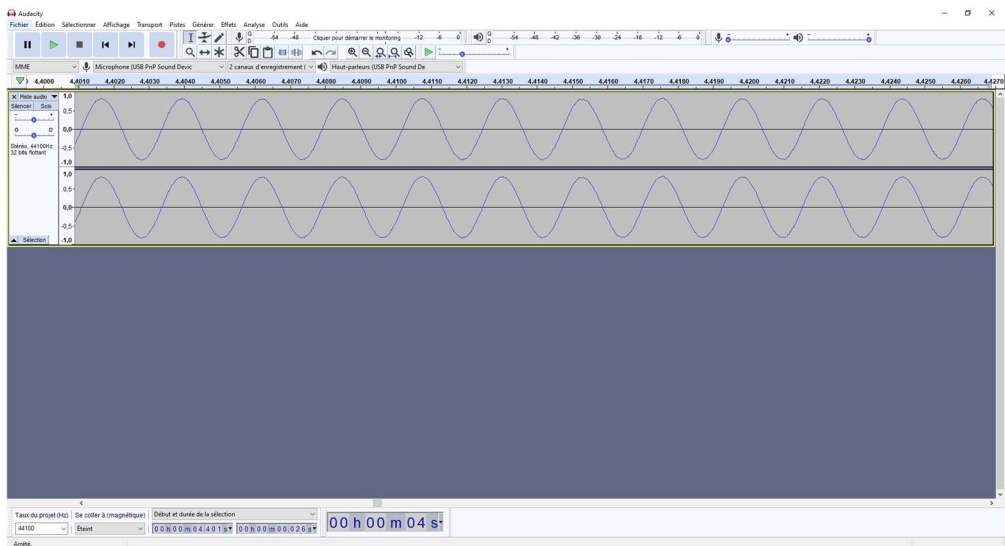
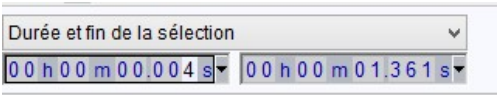


Figure 4 - Capture du logiciel Audacity, une vingtaine de périodes sont visibles.

- 5) Repérez le motif élémentaire du signal et procédez comme suit pour déterminer sa durée :
- Effectuer une sélection de 10 motifs ;
 - Changez l'onglet dans la barre du bas *Début et fin de sélection* en *Durée et fin de sélection*.



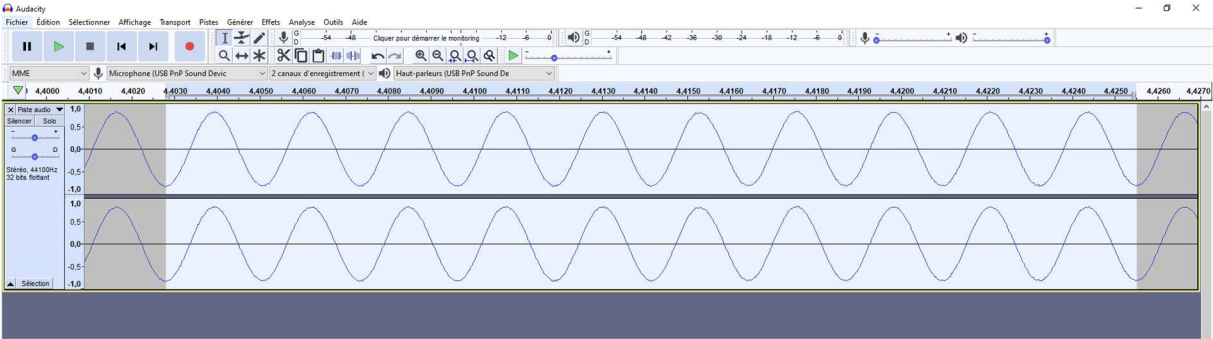


Figure 5 – Mesure sur dix périodes (dix motifs élémentaires).

Déduisez-en la période du signal en secondes (temps d'un seul motif).

.....

.....

.....

6) Calculer la fréquence du diapason. Comparer cette valeur à celle donnée dans le Document 1.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Etude de la voix

1. Tentez de reproduire la note émise par le diapason à la voix.

Mesurer la période du signal.

.....

.....

.....

FAITES VALIDER VOTRE MESURE PAR LE PROFESSEUR.

2. À l'aide des Documents 1 et 3, pouvez-vous dire si vous avez vraiment chanté un La ?

.....

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – <i>Emission et perception d'un son</i>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

.....
.....

3. Réalisez un nouvel enregistrement en chantant plus grave. Déterminez la fréquence. Comment varie la fréquence quand on chante plus grave ?

.....
.....
.....
.....
.....

4. Comparez l'enregistrement du diapason et de votre voix à fréquences égales. Hormis l'amplitude du signal, quelle est la différence entre les deux instruments que sont votre voix et le diapason ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Pouvez-vous chanter un son inaudible par une chauve-souris ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....